

Lista 2

① Kernel: $\int_0^x f(t) dt = 0 \Rightarrow f(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$,
ou seja: $\ker(A) = \{0\}$

Imagem: $\phi(x) = \int_0^x f(t) dt$

• Como f é uma função contínua, a função integral ϕ é garantidamente diferenciável, e sua derivada $\phi'(x) = f(x)$ também é contínua. Logo, ϕ precisa pertencer à classe das funções com a primeira derivada contínua, $C^1(\mathbb{R})$.

$$\phi(0) = \int_0^0 f(t) dt = 0$$

$$\text{Im}(A) = \{ \phi \in C^1(\mathbb{R}) \mid \phi(0) = 0 \}$$

② a) u e v são ortogonais. $(2, -2, 0)^T (1, 1, 2) = 2 - 2 + 0 = 0$

$$p = u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (-4-0)i - (4-0)j + (2+2)k = (-4, -4, 4)$$

$$p = (-4, -4, 4) \quad ; \quad e_1 = \frac{u}{\|u\|} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0 \right) \quad \left| \begin{array}{l} \text{Base normal:} \\ B = \{e_1, e_2, e_3\} \end{array} \right.$$

$$e_2 = \frac{v}{\|v\|} = \left(\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3} \right) ;$$

$$e_3 = \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$$

b) $\text{proj}_a(w) = \frac{w \cdot a}{\|a\|^2} a$; como $w = (-1, -1, 1)$, então a projeção sobre u e v será o vetor nulo.

c) $[P]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; $P_F + P_{F^\perp} = I$; $P_{F^\perp}(x, y, z) = \frac{-x-y+z}{3} (-1, -1, 1)$
 $\Rightarrow [P_{F^\perp}] = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow [P_F] = \begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 & 1/3 \\ -1/3 & 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$

$$(10) \quad q_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad r_{11} = 1$$

$$r_{12} = \langle q_1, u_2 \rangle = 1 \rightarrow v_2 = u_2 - r_{12}q_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ e } \|v_2\| = 1 \rightarrow r_{22} = 1$$

$$\rightarrow q_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$r_{13} = \langle q_1, u_3 \rangle = 1$$

$$r_{23} = \langle q_2, u_3 \rangle = 1 \rightarrow v_3 = u_3 - r_{13}q_1 - r_{23}q_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$r_{33} = 1 \text{ e } q_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Q = (q_1 \ q_2 \ q_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{e } A = QR_{//}$$